

CRITERI DI COSTRUZIONE VERIFICHE SCRITTE DI FISICA

Struttura 4-2-1-1 in armonia con la Rubrica Ministeriale

Versione 1.0 - Ottobre 2025

Classe Terza - Liceo Scientifico

Documento operativo per la progettazione
di verifiche scritte strutturate e valutabili
secondo la rubrica ministeriale

Contents

1	Schema Generale della Verifica	3
1.1	Struttura Standard	3
1.2	Tempistica Consigliata	3
2	Mappatura Esercizi ↔ Rubrica	4
2.1	Connessione con gli Indicatori	4
2.2	Costruzione Mirata per Indicatore 1	4
3	Livello BASE - Costruzione Dettagliata	5
3.1	Caratteristiche Costruttive	5
3.1.1	Struttura Standard di un Esercizio BASE	5
3.1.2	Principi Costruttivi Fondamentali	5
3.1.3	Schema di Progettazione BASE	7
3.1.4	Esempio Completo BASE	7
3.1.5	Varianti Tematiche BASE	8
3.2	Errori Comuni da Evitare nel BASE	9
4	Livello INTERMEDIO - Costruzione Dettagliata	10
4.1	Caratteristiche Costruttive	10
4.1.1	Struttura Standard di un Esercizio INTERMEDIO	10
4.1.2	Principi Costruttivi Fondamentali	10
4.1.3	Schema di Progettazione INTERMEDIO	12
4.1.4	Esempio Completo INTERMEDIO	12
4.1.5	Tipologie di Distrattori per Argomento	14
4.2	Livelli di Complessità INTERMEDIO	14
5	Livello AVANZATO - Costruzione Dettagliata	15
5.1	Caratteristiche Costruttive	15
5.1.1	Struttura Standard dell'Esercizio AVANZATO	15
5.1.2	Principi Costruttivi Fondamentali	15
5.1.3	Schema di Progettazione AVANZATO	17
5.1.4	Esempio Completo AVANZATO	17
5.1.5	Varianti Tematiche AVANZATO	19
5.2	Errori Comuni da Evitare nell'AVANZATO	20
6	Livello DIFFICILE - Costruzione Dettagliata	21
6.1	Caratteristiche Costruttive	21
6.1.1	Struttura Standard dell'Esercizio DIFFICILE	21
6.1.2	Principi Costruttivi Fondamentali	21
6.1.3	Schema di Progettazione DIFFICILE	23
6.1.4	Esempio Completo DIFFICILE	23
6.1.5	Varianti Tematiche DIFFICILE	25
6.2	Griglia di Valutazione per Domanda b) - DIFFICILE	25
7	Assemblaggio della Verifica Completa	26
7.1	Ordine di Presentazione	26
7.2	Informazioni da Fornire	26
7.3	Tabella Riepilogativa Punteggi	26

8	Costruzione Versione Docente	27
8.1	Cosa Includere nella Versione Docente	27
8.2	Template Soluzione Tipo	28
9	Checklist Finale Pre-Somministrazione	29
9.1	Verifica Generale	29
9.2	Verifica di Coerenza con Rubrica	29
10	Esempio di Verifica Completa	30
10.1	Verifica Esempio: Cinematica e Dinamica	30
10.1.1	LIVELLO BASE	30
10.1.2	LIVELLO INTERMEDIO	32
10.1.3	LIVELLO AVANZATO	32
10.1.4	LIVELLO DIFFICILE	33
11	Riepilogo Finale	34

1 Schema Generale della Verifica

1.1 Struttura Standard

Livello	N. Es.	Pt/Es.	Totale	%
BASE	4	4,0	16,0	55%
INTERMEDIO	2	3,0	6,0	21%
AVANZATO	1	5,0	5,0	17%
DIFFICILE	1	2,0	2,0	7%
TOTALE			29,0	100%
SUFFICIENZA			17,0	59%

Table 1: Distribuzione punteggi nella struttura 4-2-1-1

Filosofia della Distribuzione

La struttura 4-2-1-1 garantisce:

- **55% BASE:** Ampia verifica delle conoscenze fondamentali
- **21% INTERMEDIO:** Valutazione della capacità critica
- **17% AVANZATO:** Distinzione dell'eccellenza
- **7% DIFFICILE:** Sfida per i migliori

Sufficienza raggiungibile con:

4 BASE completi (16 pt) + 1/3 di un INTERMEDIO (1 pt) = 17 pt

1.2 Tempistica Consigliata

Livello	Tempo/Es.	Tempo Totale
BASE (4 es.)	8-10 min	32-40 min
INTERMEDIO (2 es.)	6-8 min	12-16 min
AVANZATO (1 es.)	10-12 min	10-12 min
DIFFICILE (1 es.)	5-8 min	5-8 min
TOTALE		60 min

Table 2: Distribuzione temporale consigliata

2 Mappatura Esercizi ↔ Rubrica

2.1 Connessione con gli Indicatori

Indicatore	Livelli Coinvolti	Cosa Misura
IND. 1 Contenuti (4,0 pt)	BASE INTERMEDIO AVANZATO	Padronanza teorica progressiva: i BASE testano i fondamentali, gli INTERMEDI l'applicazione consapevole, gli AVANZATI la padronanza profonda
IND. 2 Competenze (2,0 pt)	Tutti i livelli	Qualità dell'esecuzione: correttezza calcoli, chiarezza procedimento, efficacia strategia su TUTTI gli esercizi
IND. 3 Abilità Logiche (2,0 pt)	INTERMEDIO AVANZATO DIFFICILE	Capacità critica: i distrattori negli INTERMEDI, il ragionamento multi-step negli AVANZATI, la valutazione nel DIFFICILE
IND. 4 Completezza (2,0 pt)	Tutti i livelli	Quantità di lavoro svolto indipendentemente dalla correttezza

Table 3: Connessione tra tipologia esercizi e indicatori della rubrica

2.2 Costruzione Mirata per Indicatore 1

Strategia per l'Indicatore 1 (Acquisizione Contenuti):

Gli esercizi devono essere costruiti per permettere una valutazione graduale:

- **Essenziale (2,5 pt):** Studente risolve 3 BASE su 4 (12 pt grezzo)
- **Ampia (3,0 pt):** Studente risolve 4 BASE + parte INTERMEDIO (14-15 pt)
- **Completa (3,5 pt):** Studente risolve 4 BASE + 1-2 INTERMEDI (19-22 pt)
- **Ricca (4,0 pt):** Studente risolve tutto BASE + INTERMEDIO + AVANZATO (27 pt)

3 Livello BASE - Costruzione Dettagliata

LIVELLO BASE - 4 Esercizi $\times$ 4,0 pt = 16,0 pt

Obiettivo Didattico:

Verificare l'acquisizione delle **conoscenze fondamentali** e la capacità di applicazione diretta dei principi base.

Target: Tutti gli studenti con preparazione minima sufficiente devono poterli risolvere.

3.1 Caratteristiche Costruttive

3.1.1 Struttura Standard di un Esercizio BASE

Template Esercizio BASE

Componenti:

- **Testo:** 3-5 righe, chiaro e diretto
- **Domande:** 3 domande (a, b, c)
- **Punteggi parziali:** Distribuiti come $1,5 + 1,5 + 1,0$ oppure $1,2 + 1,6 + 1,2$
- **Totale:** 4,0 punti

Distribuzione punteggi raccomandata:

- Domanda a) - Calcolo diretto: 1,2-1,5 pt
- Domanda b) - Secondo calcolo o applicazione: 1,5-1,6 pt
- Domanda c) - Interpretazione o terzo dato: 1,0-1,3 pt

3.1.2 Principi Costruttivi Fondamentali

1. Applicazione Diretta di Formule

- Usa formule del formulario standard
- Massimo 1-2 passaggi matematici
- Nessuna necessità di ricavare formule

2. Un Solo Concetto per Esercizio

- Cinematica BASE: solo cinematica (no dinamica)
- Termodinamica BASE: solo calore (no lavoro)
- Non mescolare argomenti

3. NESSUN Distrattore

- Tutti i dati forniti sono necessari

- Tutti i dati necessari sono forniti
- Nessuna informazione superflua

4. Dati Ben Organizzati

- Usa elenchi puntati o tabelle
- Unità di misura sempre esplicite
- Simboli standard del manuale

5. Procedura Standard

- Strategia risolutiva ovvia
- Non richiede "trucchi" o intuizioni
- Percorso risolutivo unico e lineare

3.1.3 Schema di Progettazione BASE

CHECKLIST PROGETTAZIONE ESERCIZIO BASE	
Elemento	Verifica
Testo	☐ Chiaro e sintetico (3-5 righe) ☐ Situazione realistica ma semplice ☐ Linguaggio standard, no tecnicismi eccessivi
Dati	☐ Tutti necessari, nessuno superfluo ☐ Unità di misura coerenti (o conversione banale) ☐ Valori numerici realistici
Domande	☐ 3 domande con punteggi che sommano a 4,0 ☐ Progressione logica ($a \rightarrow b \rightarrow c$) ☐ Ultima domanda può essere interpretativa
Difficoltà	☐ Risolvibile in 8-10 minuti ☐ Usa formule dirette (max 2 passaggi) ☐ Non richiede intuizioni particolari
Collegamento Teoria	☐ Esplicitamente nel programma ☐ Argomento trattato da almeno 2 settimane ☐ Esercizi simili svolti in classe

3.1.4 Esempio Completo BASE

Esercizio BASE - Cinematica

Esercizio 1 (4,0 punti)

Un'automobile parte da ferma e accelera uniformemente con accelerazione $a = 2,5 \text{ m/s}^2$ per un tempo $t_1 = 8,0 \text{ s}$, dopodiché prosegue a velocità costante per altri $t_2 = 12 \text{ s}$.

- a) Calcola la velocità raggiunta al termine della fase di accelerazione. [1,5 pt]
- b) Calcola la distanza totale percorsa dall'automobile. [1,5 pt]
- c) Determina la velocità media dell'intero percorso. [1,0 pt]

Analisi dell'Esempio

Perché questo è un buon esercizio BASE:

- ✓ **Applicazione diretta:** $v = v_0 + at$, $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$, $v_m = s/t$
- ✓ **Un solo argomento:** Solo cinematica
- ✓ **Nessun distrattore:** Tutti i dati sono necessari
- ✓ **Dati chiari:** Ben evidenziati, unità esplicite
- ✓ **Procedura standard:** 3 passaggi sequenziali ovvi
- ✓ **Tempo:** Risolvibile in 8-10 minuti

Connessione con Rubrica:

Questo esercizio testa l'**Indicatore 1** (conoscenza formule base) e l'**Indicatore 2** (correttezza esecuzione).

3.1.5 Varianti Tematiche BASE

Argomento	Tipologia Esercizio BASE Appropriata
Cinematica - Calcolo v , s , t , a con formule dirette - Moto parabolico: solo componenti separate	- Moto rettilineo uniforme/uniformemente accelerato
Dinamica - Piano orizzontale o verticale (no piano inclinato) - Conservazione quantità di moto (1D)	- $F = ma$ con 1-2 forze
Lavoro-Energia - $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, $E_p = mgh$ - Conservazione energia (2 stati, no attriti)	- $L = F \cdot s$ con forza costante
Termodinamica - Calorimetro semplice (2 corpi) - Dilatazione termica lineare	- $Q = mc\Delta T$ (nessuna trasformazione)
Onde/Ottica - Leggi riflessione/rifrazione (calcolo angoli) - Lenti sottili: formula dei punti coniugati	- $v = \lambda f$ (relazione fondamentale)

3.2 Errori Comuni da Evitare nel BASE

ATTENZIONE - Errori Frequenti

NON fare nel livello BASE:

1. **Distrattori nascosti**

Esempio SBAGLIATO: “Un corpo di massa 5 kg (colore rosso) si muove...”

Il colore è superfluo → questo è INTERMEDIO, non BASE

2. **Formule da ricavare**

Esempio SBAGLIATO: “Ricava la velocità del corpo usando la conservazione dell'energia”

Se serve ricavare, è AVANZATO

3. **Multi-step impliciti**

Esempio SBAGLIATO: “Un proiettile... calcola a che distanza atterra”

Se serve scomporre in x-y è AVANZATO

4. **Valori “cattivi”**

Esempio SBAGLIATO: “ $a = 3,1415 \text{ m/s}^2$ ”

Usa valori tondi: 3,0 o 3,5 vanno bene

5. **Formulazioni ambigue**

Esempio SBAGLIATO: “Calcola la forza che agisce”

Quale forza? Sii esplicito: “Calcola la forza risultante”

4 Livello INTERMEDIO - Costruzione Dettagliata

LIVELLO INTERMEDIO - 2 Esercizi $\times$ 3,0 pt = 6,0 pt

Obiettivo Didattico:

Verificare la capacità di **selezione critica dei dati** e l'applicazione consapevole in contesti meno immediati.

Target: Distinguere chi sa applicare con consapevolezza da chi memorizza meccanicamente.

4.1 Caratteristiche Costruttive

4.1.1 Struttura Standard di un Esercizio INTERMEDIO

Template Esercizio INTERMEDIO

Componenti:

- **Testo:** 5-7 righe, con informazioni miste
- **DISTRATTORI:** 1-2 dati irrilevanti esplicitamente presenti
- **Domande:** 3 domande (a, b, c) oppure 2 domande più articolate
- **Punteggi parziali:** 1,0 + 1,0 + 1,0 oppure 1,5 + 1,5
- **Penalità distrattori:** -0,2 pt se usa dati irrilevanti (opzionale)
- **Totale:** 3,0 punti

4.1.2 Principi Costruttivi Fondamentali

1. Inserimento Strategico di Distrattori

Cosa sono i Distrattori

I **distrattori** sono dati o informazioni **veri ma non necessari** per risolvere l'esercizio. Servono a:

- Testare la comprensione concettuale (non solo applicazione meccanica)
- Verificare la capacità di discernimento
- Simulare situazioni reali (dove ci sono sempre dati superflui)

Importante: I distrattori devono essere **plausibili** (potrebbero sembrare utili a chi non ha capito bene) ma **riconoscibili** con attenzione.

Tipologie di distrattori efficaci:

- **Tipo 1 - Grandezza correlata ma non necessaria**
Esempio: Massa di un corpo in moto rettilineo uniforme
→ La massa non serve se non c'è dinamica

- **Tipo 2 - Informazione contestuale**

Esempio: “L’esperimento si svolge in un laboratorio a 20°C”

→ La temperatura ambiente è irrilevante se non serve per calcoli termici

- **Tipo 3 - Dato ridondante**

Esempio: Fornire sia v_0 che v e a e t quando ne bastano 3

→ Uno dei dati è ricavabile dagli altri

- **Tipo 4 - Proprietà materiale non rilevante**

Esempio: “Una sfera di vetro (densità 2500 kg/m³) rotola...”

→ La densità non serve se non si calcola la massa

2. Testo Meno Immediato

- Informazioni non in ordine cronologico/logico
- Descrizione più discorsiva (meno schematica)
- Richiede lettura attenta e ragionamento

3. Multi-step Moderato (2-3 passaggi)

- Serve combinare 2 formule diverse
- Oppure calcolare un dato intermedio
- Ma il percorso è comunque riconoscibile

4. Possibile Conversione Unità

- Richiesta conversione non banale (km/h ↔ m/s)
- Oppure uso di prefissi (milli, kilo, mega)
- Serve attenzione ma non è un tranello

4.1.3 Schema di Progettazione INTERMEDIO

CHECKLIST PROGETTAZIONE ESERCIZIO INTERMEDIO	
Elemento	Verifica
Testo	☐ Testo più articolato (5-7 righe) ☐ Informazioni miste (non ordine logico ovvio) ☐ Contesto realistico
Distrattori	☐ 1-2 distrattori esplicitamente inseriti ☐ Plausibili ma riconoscibili ☐ Documentati nel testo docente ☐ (Opzionale) Penalità -0,2 pt se usati
Domande	☐ 2-3 domande che sommano a 3,0 pt ☐ Richiedono selezione dati corretti ☐ Multi-step moderato (2-3 passaggi)
Difficoltà	☐ Risolvibile in 6-8 minuti ☐ Serve ragionamento, non solo formule ☐ Possibile conversione unità
Collegamento Teoria	☐ Combina concetti correlati ☐ Testa comprensione, non memoria

4.1.4 Esempio Completo INTERMEDIO

Esercizio INTERMEDIO - Cinematica con Distrattori

Esercizio 5 (3,0 punti)

Un ciclista di massa $m = 75$ kg **[DISTRATTORE]** pedala lungo un percorso rettilineo alla velocità costante di $v = 18$ km/h per un tempo di $t = 25$ minuti. Il percorso attraversa un parco dove la temperatura è di 22°C **[DISTRATTORE]**.

- Converti la velocità in m/s. **[0,5 pt]**
- Calcola la distanza percorsa dal ciclista. **[1,5 pt]**
- Se il ciclista mantenesse la stessa velocità, quanto tempo impiegherebbe per percorrere 10 km? **[1,0 pt]**

Nota: Penalità di 0,2 punti se vengono utilizzati i dati non necessari nei calcoli.

Analisi dell'Esempio

Perché questo è un buon esercizio INTERMEDIO:

✓ **Distrattori evidenti (per il docente):**

- Massa del ciclista: non serve perché è moto uniforme (no forze)
- Temperatura: non serve perché non c'è termodinamica

✓ **Testo meno immediato:** Informazioni descrittive, non schematiche

✓ **Conversione richiesta:** km/h $\rightarrow$ m/s e minuti $\rightarrow$ secondi

✓ **Multi-step:** Per b) serve prima convertire, poi applicare $s = vt$

✓ **Richiede comprensione:** Deve capire che massa e temperatura sono irrilevanti

Connessione con Rubrica:

Questo esercizio testa l'**Indicatore 1** (applicazione), l'**Indicatore 2** (correttezza), e soprattutto l'**Indicatore 3** (riconoscimento distrattori = abilità logiche).

4.1.5 Tipologie di Distrattori per Argomento

Argomento	Distrattore Efficace	Perché Funziona
Cinematica MRU	Massa del corpo	Sembra rilevante ma non serve senza dinamica
Cinematica MRUA	Massa + forza (ma dare solo a)	La forza è superflua se già si ha a
Dinamica	Dimensioni/forma oggetto (se non serve attrito)	Sembrerebbe influenzare ma è irrilevante
Lavoro-Energia	Tempo impiegato (se non serve potenza)	Il tempo non compare in $L = Fs$
Termologia	Massa contenitore (se trascurabile)	Spesso trascuriamo la capacità termica del contenitore
Termodinamica	Pressione iniziale (se trasf. a P costante già nota)	Dato ridondante
Ottica	Colore della luce (se non dispersione)	Il colore non influenza riflessione semplice
Onde	Intensità/ampiezza (se serve solo $v = \lambda f$)	L'ampiezza non compare nella relazione fondamentale

Table 4: Distrattori efficaci per argomento

4.2 Livelli di Complessità INTERMEDIO

Gli esercizi INTERMEDI possono avere diverse sfumature:

Livello	Caratteristiche
Basso - Multi-step semplice (2 passaggi) - Conversione banale (es. km $\rightarrow$ m)	- 1 distrattore ovvio
Medio - Multi-step moderato (3 passaggi) - Conversione non immediata (es. km/h $\rightarrow$ m/s)	- 1-2 distrattori plausibili
Alto - Richiede scelta del modello corretto - Potrebbe avere dato ridondante da ignorare	- 2 distrattori sottili

Raccomandazione: Usare 1 esercizio di livello Basso-Medio e 1 di livello Medio-Alto per garantire progressione.

5 Livello AVANZATO - Costruzione Dettagliata

LIVELLO AVANZATO - 1 Esercizio $\times$ 5,0 pt = 5,0 pt

Obiettivo Didattico:

Verificare la capacità di **analisi complessa** e ragionamento **multi-step** con integrazione di più concetti.

Target: Distinguere l'eccellenza dalla preparazione standard.

5.1 Caratteristiche Costruttive

5.1.1 Struttura Standard dell'Esercizio AVANZATO

Template Esercizio AVANZATO

Componenti:

- **Testo:** 6-10 righe, situazione complessa ma realistica
- **Complessità:** Problema in più fasi / integrazione concetti
- **Domande:** 3-4 domande concatenate logicamente
- **Punteggi parziali:** 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 (flessibile)
- **Richieste:** Calcoli quantitativi + analisi qualitativa
- **Totale:** 5,0 punti

Possibili richieste aggiuntive:

- Grafici (costruzione o interpretazione)
- Dimostrazione/derivazione
- Analisi di casi limite
- Confronto tra situazioni diverse

5.1.2 Principi Costruttivi Fondamentali

1. Problema Multi-Fase

- Il problema si risolve in fasi sequenziali
- L'output di una fase è input della successiva
- Serve pianificazione della strategia
- Esempio: Fase 1 (salita) $\rightarrow$ Fase 2 (volo) $\rightarrow$ Fase 3 (discesa)

2. Integrazione di Più Concetti

- Combina 2-3 argomenti correlati
- Es: Cinematica + Dinamica + Energia

- Es: Termodinamica + Primo Principio + Gas ideali
- Non basta applicare una formula per concetto

3. Analisi Qualitativa + Quantitativa

- Non solo “quanto?” ma anche “perché?”
- Interpretazione fisica dei risultati
- Discussione di tendenze o comportamenti

4. Possibili Problemi Inversi

- Invece di calcolare l'effetto, trovare la causa
- Es: Non “calcola la velocità finale” ma “che velocità iniziale serve per...”
- Richiede impostazione di equazioni e risoluzione

5. Richieste Grafiche

- Costruzione grafici con grandezze correlate
- Interpretazione di andamenti
- Estrazione info da grafici forniti

5.1.3 Schema di Progettazione AVANZATO

CHECKLIST PROGETTAZIONE ESERCIZIO AVANZATO	
Elemento	Verifica
Testo	☐ Situazione articolata (6-10 righe) ☐ Problema multi-fase o multi-concetto ☐ Contesto realistico e motivante
Complessità	☐ Integra almeno 2 concetti diversi ☐ Richiede 4-6 passaggi matematici ☐ Strategia non immediata (serve pianificare)
Domande	☐ 3-4 domande concatenate (5,0 pt totali) ☐ Include analisi qualitativa ☐ Può includere richiesta grafica
Difficoltà	☐ Risolvibile in 10-12 minuti ☐ Distingue preparazione solida da eccellenza ☐ Risolvibile con conoscenze del programma ☐ Non richiede "trucchi" o intuizioni geniali
Collegamento Teoria	☐ Integra argomenti già consolidati ☐ Simile a problemi discussi (ma non identico)

5.1.4 Esempio Completo AVANZATO

Esercizio AVANZATO - Moto Parabolico + Energia

Esercizio 7 (5,0 punti)

Un proiettile di massa $m = 0,50$ kg viene lanciato dal suolo con velocità v_0 formante un angolo $\alpha = 37^\circ$ con l'orizzontale. Durante il volo, il proiettile raggiunge un'altezza massima $h_{max} = 12$ m. Trascura la resistenza dell'aria e assumi $g = 10$ m/s², $\sin 37^\circ = 0,60$, $\cos 37^\circ = 0,80$.

- Calcola la componente verticale v_{0y} della velocità iniziale usando la cinematica. [1,5 pt]
- Determina la velocità iniziale totale v_0 e la sua componente orizzontale v_{0x} . [1,0 pt]
- Calcola la gittata del proiettile (distanza orizzontale percorsa). [1,5 pt]
- Traccia qualitativamente il grafico dell'energia cinetica in funzione dell'altezza $E_k(h)$ e spiega l'andamento usando il principio di conservazione dell'energia. [1,0 pt]

Analisi dell'Esempio**Perché questo è un buon esercizio AVANZATO:**✓ **Multi-fase:**

1. Fase 1: Cinematica verticale per trovare v_{0y}
2. Fase 2: Trigonometria per v_0 e v_{0x}
3. Fase 3: Cinematica orizzontale per gittata
4. Fase 4: Analisi energetica

✓ **Integrazione concetti:** Cinematica + Trigonometria + Energia✓ **Problema inverso:** Dato h_{max} , trova v_0 (non viceversa)✓ **Analisi qualitativa:** Domanda d) richiede interpretazione fisica✓ **Grafici:** Richiesta costruzione e spiegazione grafico✓ **Concatenazione:** Ogni domanda usa risultati precedenti**Percorso risolutivo richiesto:**

1. $v_{0y}^2 = 2gh_{max} \Rightarrow v_{0y} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 12}$
2. $v_{0y} = v_0 \sin \alpha \Rightarrow v_0 = v_{0y}/0,60$; $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$
3. Tempo volo: $t_v = 2v_{0y}/g$; Gittata: $x = v_{0x} \cdot t_v$
4. $E_k(h) = E_{tot} - mgh$ (lineare decrescente) + spiegazione conservazione

Connessione con Rubrica:

Questo esercizio testa tutti e 4 gli indicatori:

- **Ind. 1:** Padronanza avanzata (cinematica 2D + energia)
- **Ind. 2:** Qualità esecuzione in problema complesso
- **Ind. 3:** Ragionamento multi-step + analisi qualitativa
- **Ind. 4:** Contribuisce alla completezza se svolto

5.1.5 Varianti Tematiche AVANZATO

Argomento	Tipologia Esercizio AVANZATO
Cinematica + Dinamica - Urto + moto successivo - Sistema di corpi collegati (carrucole, funi)	- Piano inclinato con partenza da altezza h (energia + dinamica)
Energia + Conservazione - Pendolo: analisi completa di energia, velocità, tensione - Molla + corpo: oscillazione con calcolo energia	- Problema con trasformazioni energetiche multiple
Termodinamica - Calorimetro con cambiamento di stato - Gas ideale: 2-3 trasformazioni concatenate	- Ciclo termodinamico completo (calcolo Q , L , ΔU per ogni trasf.)
Onde + Ottica - Sistema di lenti: formazione immagine attraverso 2 lenti - Diffrazione: analisi quantitativa + qualitativa	- Interferenza: calcolo posizioni frange + analisi
Elettromagnetismo (se in programma) - Campo elettrico + potenziale (più cariche) - Forza di Lorentz: traiettoria particella carica	- Circuito con resistenze + condensatori

5.2 Errori Comuni da Evitare nell'AVANZATO

ATTENZIONE - Errori Frequenti

NON fare nel livello AVANZATO:

1. **Troppo complesso**
Se serve più di 12-15 minuti, è eccessivo anche per AVANZATO
2. **Concetti non del programma**
Non inserire argomenti non ancora trattati o fuori programma
3. **Richieste vaghe**
“Analizza il sistema” è vago. Meglio: “Calcola... e spiega perché...”
4. **Dimostrazioni teoriche generali**
Evita “Dimostra che $F = ma$ ”. Va bene applicare, non dimostrare principi
5. **Dati mancanti essenziali**
Tutti i dati necessari devono essere forniti (non “intuibili”)

6 Livello DIFFICILE - Costruzione Dettagliata

LIVELLO DIFFICILE - 1 Esercizio $\times$ 2,0 pt = 2,0 pt

Obiettivo Didattico:

Verificare la capacità di **valutazione critica** e **contestualizzazione** in situazioni realistiche.

Target: Premiare l'eccellenza e la capacità di giudizio critico.

6.1 Caratteristiche Costruttive

6.1.1 Struttura Standard dell'Esercizio DIFFICILE

Template Esercizio DIFFICILE

Componenti:

- **Testo:** 5-8 righe, situazione REALE e contestualizzata
- **Domande:** 2 domande (una quantitativa + una valutativa)
- **Punteggi parziali:** 1,3 + 0,7 pt oppure 1,0 + 1,0 pt
- **Totale:** 2,0 punti
- **Focus:** Interpretazione e valutazione critica

Struttura tipica:

- Domanda a) - Calcolo/applicazione: 1,0-1,3 pt
- Domanda b) - Valutazione critica: 0,7-1,0 pt

6.1.2 Principi Costruttivi Fondamentali

1. Situazione Realistica e Contestualizzata

- Problema tratto da situazione vera (sport, vita quotidiana, tecnologia)
- Non astratto o "da manuale"
- Lo studente deve sentire che è un problema "vero"

2. Richiesta di Interpretazione

- Non basta calcolare: serve interpretare il risultato
- Domande tipo: "È realistico?", "È fattibile?", "Cosa significa?"
- Lo studente deve esprimere un giudizio motivato

3. Valutazione di Fattibilità

- Il risultato numerico è fisicamente sensato?

- È praticamente realizzabile?
- Confronto con valori noti/esperienza comune

4. Analisi Critica di Approssimazioni

- Quali ipotesi abbiamo fatto?
- Sono ragionevoli?
- Come influenzano il risultato?

5. Argomentazione Richiesta

- Non basta rispondere Sì/No
- Serve motivare con argomenti fisici
- La motivazione vale più della risposta stessa

6.1.3 Schema di Progettazione DIFFICILE

CHECKLIST PROGETTAZIONE ESERCIZIO DIFFICILE	
Elemento	Verifica
Testo	☐ Situazione reale e riconoscibile ☐ Contesto motivante (sport, vita quotidiana, tecnologia) ☐ Descrizione chiara ma realistica
Calcolo	☐ Prima domanda: calcolo quantitativo (1,0-1,3 pt) ☐ Usa conoscenze del programma ☐ Non troppo complesso (è già il DIFFICILE)
Valutazione	☐ Seconda domanda: valutazione critica (0,7-1,0 pt) ☐ Richiede interpretazione del risultato ☐ Confronto con esperienza/valori noti ☐ Argomentazione richiesta esplicitamente
Difficoltà	☐ Risolvibile in 5-8 minuti ☐ Il calcolo non è il problema, lo è l'interpretazione ☐ Non ci sono "trabocchetti"
Valutazione	☐ Griglia per valutare l'argomentazione ☐ Accettare risposte diverse se motivate bene

6.1.4 Esempio Completo DIFFICILE

Esercizio DIFFICILE - Corsa Maratona

Esercizio 8 (2,0 punti)

Marco vuole correre la sua prima maratona (42,2 km) e punta a finire in meno di 4 ore. Analizzando i suoi allenamenti, scopre che riesce a mantenere una velocità media di $v = 3,0$ m/s per distanze fino a 10 km, ma per distanze maggiori la sua velocità diminuisce del 15% per ogni 10 km aggiuntivi a causa della fatica.

- Calcola la velocità media che Marco riesce effettivamente a mantenere durante la maratona, considerando la diminuzione progressiva. **[1,3 pt]**
- Valuta criticamente se Marco riuscirà a raggiungere il suo obiettivo di finire la maratona in meno di 4 ore. Motiva la tua risposta considerando sia i calcoli che eventuali fattori aggiuntivi che potrebbero influenzare la prestazione. **[0,7 pt]**

Analisi dell'Esempio

Perché questo è un buon esercizio DIFFICILE:

- ✓ **Situazione realistica:** Maratona è esperienza riconoscibile
- ✓ **Contesto motivante:** Problema concreto, non astratto
- ✓ **Calcolo accessibile:** Domanda a) usa cinematica base ma con twist (velocità variabile)
- ✓ **Valutazione critica richiesta:** Domanda b) chiede giudizio motivato
- ✓ **Argomentazione esplicita:** “Motiva la tua risposta considerando...”
- ✓ **Apertura a più risposte:** Accettabile sia “sì” che “no” se motivato bene

Percorso risolutivo suggerito (domanda a):

1. Primi 10 km: $v_1 = 3,0 \text{ m/s}$
2. Secondi 10 km: $v_2 = 3,0 \times 0,85 = 2,55 \text{ m/s}$
3. Terzi 10 km: $v_3 = 2,55 \times 0,85 = 2,17 \text{ m/s}$
4. Ultimi 12,2 km: $v_4 = 2,17 \times 0,85 = 1,84 \text{ m/s}$
5. Tempo totale: $t = \frac{10000}{3,0} + \frac{10000}{2,55} + \frac{10000}{2,17} + \frac{12200}{1,84}$
6. Velocità media: $v_m = \frac{42200}{t}$

Valutazione domanda b) - Griglia:

- **0,7 pt:** Risposta motivata che considera:
 - Confronto tempo calcolato vs 4 ore
 - Menzione fattori aggiuntivi (idratazione, temperatura, pendenze...)
 - Giudizio critico argomentato
- **0,4 pt:** Risposta parziale (solo calcolo o solo considerazioni qualitative)
- **0 pt:** Risposta non motivata o assente

Connessione con Rubrica:

Questo esercizio testa principalmente l'**Indicatore 3** (abilità logiche e argomentative) attraverso la valutazione critica richiesta.

6.1.5 Varianti Tematiche DIFFICILE

Argomento	Esempio Esercizio DIFFICILE
Cinematica	Maria vuole attraversare un fiume largo 50 m nuotando perpendicolarmente alla riva. Nuota a 0,8 m/s ma c'è corrente di 1,2 m/s. Calcola dove arriva e valuta se può raggiungere l'obiettivo.
Dinamica	Un'auto di 1200 kg frena su strada bagnata ($\mu = 0,3$). Calcola spazio frenata da 90 km/h e valuta se può fermarsi prima di semaforo a 30 m. È sicuro?
Energia	Un ciclista scende da collina alta 80 m partendo da fermo. Calcola velocità teorica in fondo e valuta se è realistica considerando attriti.
Termologia	Un thermos contiene 1 L di tè a 90°C. Dopo 2 h è a 65°C. Calcola potenza termica dispersa e valuta se il thermos è di buona qualità.
Termodinamica	Un motore ha rendimento 30%. Calcola lavoro ottenuto da 1000 J e valuta se è un buon rendimento per il tipo di motore.
Onde	Un chitarrista accorda la corda ($f=440$ Hz). Calcola lunghezza d'onda e valuta se l'udito umano può distinguere 440 Hz da 438 Hz.
Ottica	Una lente forma immagine a 15 cm. Calcola distanza oggetto e valuta se la lente è adatta per lente d'ingrandimento.

Table 5: Esempi di esercizi DIFFICILE per argomento

6.2 Griglia di Valutazione per Domanda b) - DIFFICILE

Punti	Descrittore
0,7-1,0 - Usa i risultati numerici in modo appropriato - Fa confronti con valori/situazioni realistiche - Considera fattori aggiuntivi rilevanti - Esprime giudizio critico motivato - Linguaggio chiaro e corretto	Valutazione completa e argomentata:
0,4-0,6 - Usa solo i calcoli OPPURE solo considerazioni qualitative - Motivazione incompleta o generica - Non considera tutti i fattori rilevanti	Valutazione parziale:
0,1-0,3 - Risposta sì/no senza motivazione - Motivazione non pertinente - Errori concettuali evidenti	Valutazione insufficiente:
0	Non risponde o risposta totalmente errata

Table 6: Griglia per valutare la domanda valutativa del DIFFICILE

7 Assemblaggio della Verifica Completa

7.1 Ordine di Presentazione

Sequenza Raccomandata

Ordine degli esercizi nella verifica:

1. **Esercizi 1-4:** LIVELLO BASE (16 pt)
2. **Esercizi 5-6:** LIVELLO INTERMEDIO (6 pt)
3. **Esercizio 7:** LIVELLO AVANZATO (5 pt)
4. **Esercizio 8:** LIVELLO DIFFICILE (2 pt)

Motivazione:

- Progressione di difficoltà rassicurante per lo studente
- Gli studenti più deboli possono concentrarsi sui primi esercizi
- Gli studenti più forti hanno sfide crescenti

7.2 Informazioni da Fornire

Intestazione della verifica deve contenere:

- Disciplina, classe, data
- Argomento/i della verifica
- Durata prevista (60 minuti)
- Punteggio totale (29 punti)
- Soglia di sufficienza (17 punti)
- Distribuzione punteggi per livello

Prima di ogni esercizio indicare:

- Numero esercizio
- Livello (opzionale, può essere solo nel testo docente)
- Punteggio totale dell'esercizio
- Punteggi parziali per ogni domanda

7.3 Tabella Riepilogativa Punteggi

Inserire all'inizio della verifica:

Livello	Esercizi	Punteggio
BASE	1, 2, 3, 4	16 punti
INTERMEDIO	5, 6	6 punti
AVANZATO	7	5 punti
DIFFICILE	8	2 punti
TOTALE		29 punti
SUFFICIENZA		17 punti

8 Costruzione Versione Docente

8.1 Cosa Includere nella Versione Docente

La versione per il docente deve contenere, oltre al testo studente:

1. Distrattori Evidenziati

Per ogni esercizio INTERMEDIO, indicare chiaramente:

- Quali sono i distrattori
- Perché sono distrattori
- Penalità se utilizzati (se prevista)

Esempio:

“**Massa del ciclista ($m=75$ kg)** - DISTRATTORE: non serve perché moto uniforme”

2. Soluzioni Complete

Per ogni domanda di ogni esercizio:

- **Strategia:** Descrizione approccio risolutivo
- **Svolgimento:** Passaggi matematici dettagliati
- **Risultato:** Risposta numerica con unità di misura
- **Note:** Eventuali commenti su errori comuni

3. Criteri di Valutazione Parziale

Per domande articolate, indicare:

- Punteggio per impostazione corretta
- Punteggio per svolgimento
- Punteggio per risultato

Esempio:

“Domanda a) [1,5 pt]: 0,5 pt impostazione + 0,5 pt calcolo + 0,5 pt risultato corretto”

4. Tempi Attesi

Per ogni esercizio, indicare tempo previsto di risoluzione.

5. Collegamento con Rubrica

Per ogni esercizio, esplicitare quali indicatori testa principalmente.

8.2 Template Soluzione Tipo

Formato Standard Soluzione

Esercizio X - Domanda a) [Y punti]**Strategia:**

Descrizione dell'approccio: quali formule usare, quale ragionamento fare

Svolgimento:

Passaggi matematici dettagliati con formule e sostituzioni numeriche

Risultato:

Risposta finale con unità di misura e cifre significative appropriate

Note:

Errori comuni, varianti accettabili, precisioni sulla valutazione

Valutazione parziale:

- Impostazione corretta: ... pt
- Svolgimento corretto: ... pt
- Risultato corretto: ... pt

9 Checklist Finale Pre-Somministrazione

9.1 Verifica Generale

CHECKLIST VERIFICA COMPLETA	
☐	Totale punteggi = 29 punti
☐	Sufficienza = 17 punti (59%)
☐	4 esercizi BASE $\times$ 4 pt = 16 pt
☐	2 esercizi INTERMEDIO $\times$ 3 pt = 6 pt
☐	1 esercizio AVANZATO $\times$ 5 pt = 5 pt
☐	1 esercizio DIFFICILE $\times$ 2 pt = 2 pt
☐	Ogni esercizio ha punteggi parziali esplicitati
☐	Somma punteggi parziali = punteggio totale esercizio
☐	Distrattori negli INTERMEDI documentati (vers. docente)
☐	Soluzioni complete per tutti gli esercizi
☐	Tempo totale realistico (~ 60 min)
☐	BASE: applicazione diretta, nessun distrattore
☐	INTERMEDIO: distrattori plausibili, multi-step 2-3
☐	AVANZATO: multi-fase o multi-concetto, 4-6 passaggi
☐	DIFFICILE: realistico + valutazione critica
☐	Progressione di difficoltà graduale
☐	Nessun "salto" eccessivo di difficoltà
☐	Argomenti trattati da almeno 2 settimane
☐	Tutti i concetti nel programma
☐	Intestazione completa (classe, data, durata...)
☐	Tabella riepilogativa punteggi
☐	Dati e unità di misura corretti
☐	Eventuali grafici/tabelle chiari
☐	Versione studente: pulita, senza soluzioni
☐	Versione docente: con soluzioni e note
☐	Rubrica di valutazione allegata

9.2 Verifica di Coerenza con Rubrica

Aspetto	OK?
Sufficienza ottenibile con 4 BASE + 1 INTER	☐
Indicatore 1: gradazione chiara BASE $\rightarrow$ AVANZATO	☐
Indicatore 2: valutabile su tutti i livelli	☐
Indicatore 3: distrattori negli INTER, analisi nell'AVZ/DIFF	☐
Indicatore 4: tutti i livelli tentabili in 60 min	☐

10 Esempio di Verifica Completa

10.1 Verifica Esempio: Cinematica e Dinamica

INTESTAZIONE VERIFICA

VERIFICA DI FISICA - Cinematica e Dinamica

Classe 3A - Liceo Scientifico - Data: __/__/____

Durata: 60 minuti

Punteggio totale: 29 punti

Sufficienza: 17 punti

Livello	Esercizi	Punti
BASE	1, 2, 3, 4	16
INTERMEDIO	5, 6	6
AVANZATO	7	5
DIFFICILE	8	2
TOTALE		29

10.1.1 LIVELLO BASE

LIVELLO BASE

Esercizio 1 (4,0 punti)

Un treno parte da fermo dalla stazione A e accelera uniformemente con $a = 0,80 \text{ m/s}^2$ per $t_1 = 50 \text{ s}$, poi prosegue a velocità costante.

- Calcola la velocità raggiunta al termine dell'accelerazione. [1,5 pt]
- Calcola la distanza percorsa durante l'accelerazione. [1,5 pt]
- Se il treno prosegue a velocità costante per altri 2,0 km, quanto tempo impiega in totale dalla partenza? [1,0 pt]

LIVELLO BASE

Esercizio 2 (4,0 punti)

Un corpo di massa $m = 5,0 \text{ kg}$ è appoggiato su un piano orizzontale liscio (senza attriti). Sul corpo agisce una forza orizzontale $F = 20 \text{ N}$.

- Calcola l'accelerazione del corpo. [1,5 pt]
- Calcola la velocità dopo $t = 4,0 \text{ s}$, sapendo che parte da fermo. [1,5 pt]
- Calcola lo spazio percorso in questi 4,0 secondi. [1,0 pt]

LIVELLO BASE**Esercizio 3 (4,0 punti)**

Un corpo di massa $m = 2,0$ kg si trova a un'altezza $h = 5,0$ m dal suolo. Assumi $g = 10$ m/s².

- a) Calcola l'energia potenziale gravitazionale del corpo. [1,2 pt]
- b) Il corpo viene lasciato cadere. Calcola la velocità con cui arriva al suolo usando la conservazione dell'energia. [1,6 pt]
- c) Calcola l'energia cinetica del corpo quando si trova a metà altezza ($h = 2,5$ m). [1,2 pt]

LIVELLO BASE**Esercizio 4 (4,0 punti)**

Una molla ha costante elastica $k = 200$ N/m. La molla viene compressa di $\Delta x = 15$ cm.

- a) Calcola la forza elastica quando la molla è compressa. [1,5 pt]
- b) Calcola l'energia potenziale elastica immagazzinata. [1,5 pt]
- c) Se la molla viene rilasciata e spinge un corpo di massa $m = 0,50$ kg, calcola la velocità massima del corpo. [1,0 pt]

10.1.2 LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO INTERMEDIO

Esercizio 5 (3,0 punti)

Un'auto di colore rosso **[DISTRATTORE]** con massa $m = 1200$ kg viaggia alla velocità di $v_0 = 72$ km/h su una strada rettilinea. Il conducente vede un ostacolo e frena con decelerazione costante $a = 5,0$ m/s². L'auto è stata immatricolata nel 2018 **[DISTRATTORE]**.

- a) Converti la velocità in m/s. [0,5 pt]
- b) Calcola lo spazio di frenata. [1,5 pt]
- c) Calcola il tempo necessario per fermarsi completamente. [1,0 pt]

Nota: -0,2 pt se vengono utilizzati i dati non necessari (colore, anno).

LIVELLO INTERMEDIO

Esercizio 6 (3,0 punti)

In un laboratorio a temperatura ambiente di 20°C **[DISTRATTORE]**, due corpi partono dallo stesso punto e si muovono in direzioni opposte lungo una retta. Il primo corpo ha velocità costante $v_1 = 3,0$ m/s verso destra, il secondo ha velocità costante $v_2 = 4,0$ m/s verso sinistra. Il primo corpo ha massa 2,5 kg **[DISTRATTORE]**.

- a) Dopo quanto tempo i due corpi distano 35 m l'uno dall'altro? [1,5 pt]
- b) Calcola la distanza percorsa da ciascun corpo in questo tempo. [1,0 pt]
- c) Rappresenta su un diagramma spazio-tempo il moto dei due corpi. [0,5 pt]

Nota: -0,2 pt se vengono utilizzati i dati non necessari.

10.1.3 LIVELLO AVANZATO

LIVELLO AVANZATO

Esercizio 7 (5,0 punti)

Un blocco di massa $m = 3,0$ kg è inizialmente fermo sulla sommità di un piano inclinato liscio (senza attrito) alto $h = 2,0$ m e lungo $L = 4,0$ m. Il blocco viene lasciato scivolare. Alla base del piano inclinato prosegue su un tratto orizzontale dove è presente attrito con coefficiente $\mu = 0,40$. Assumi $g = 10$ m/s².

- a) Calcola la velocità del blocco alla base del piano inclinato usando la conservazione dell'energia. [1,5 pt]
- b) Calcola la forza di attrito che agisce sul blocco nel tratto orizzontale. [1,0 pt]
- c) Calcola lo spazio percorso sul tratto orizzontale prima di fermarsi. [1,5 pt]
- d) Traccia il grafico dell'energia meccanica totale in funzione della posizione lungo tutto il percorso (dall'alto del piano inclinato fino all'arresto), spiegando l'andamento. [1,0 pt]

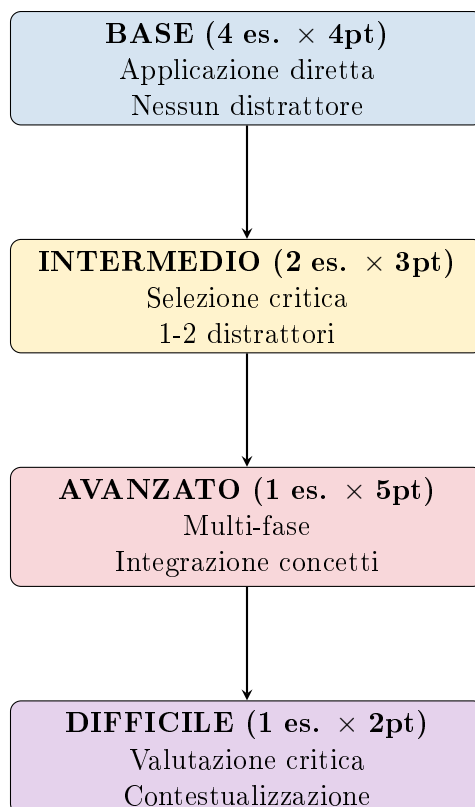
10.1.4 LIVELLO DIFFICILE**LIVELLO DIFFICILE****Esercizio 8 (2,0 punti)**

Luca, uno studente appassionato di corsa, vuole allenarsi per una gara di 5 km. Durante gli allenamenti riesce a mantenere una velocità media di $v = 4,2 \text{ m/s}$, ma solo per distanze fino a 3 km. Per distanze maggiori, stima che la sua velocità diminuisca del 10%.

- a) Calcola il tempo che Luca impiegherebbe a completare i 5 km considerando la diminuzione di velocità negli ultimi 2 km. [1,3 pt]
- b) Valuta se questa velocità è sostenibile per Luca, considerando che un corridore amatoriale tipicamente corre 5 km in 25-30 minuti. Motiva la tua risposta considerando sia il tempo calcolato che eventuali fattori che potrebbero influenzare la prestazione reale. [0,7 pt]

BUON LAVORO!

11 Riepilogo Finale



[Principi Guida Fondamentali]

1. La verifica deve permettere la **sufficienza** (17/29 pt) con BASE completi + parte di INTERMEDIO
2. Ogni livello testa specifici **indicatori della rubrica**:
 - BASE → Ind. 1 (contenuti base)
 - INTERMEDIO → Ind. 3 (abilità logiche tramite distrattori)
 - AVANZATO → Ind. 1+3 (padronanza + ragionamento complesso)
 - DIFFICILE → Ind. 3 (valutazione critica)
3. I **distrattori** sono essenziali negli INTERMEDI ma devono essere:
 - Plausibili (non banalmente riconoscibili)
 - Riconoscibili con attenzione (non trabocchetti)
 - Didattici (insegnano a selezionare dati rilevanti)
4. La **progressione** deve essere graduale: no salti eccessivi di difficoltà
5. Il DIFFICILE non deve essere il più complesso da calcolare, ma deve richiedere **interpretazione**
6. Tempo totale: ~60 minuti (verificare con simulazione)
7. Sempre preparare **versione docente** completa con soluzioni dettagliate

*Documento operativo per la costruzione di verifiche scritte di Fisica
in armonia con la Rubrica Ministeriale di Valutazione*

Classe Terza - Liceo Scientifico

Versione 1.0 - Ottobre 2025